# FC アダプタを搭載したシステムを管理する

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/manage-systems-fc-adapters-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FC アダプタを搭載したシステムを管理する . . . 1
FC アダプタを搭載したシステムの管理の概要 . . . 1
FC アダプタの管理用コマンド . . . 1
FC アダプタをイニシエータモードに設定します . . . 2
FC アダプタをターゲットモードに設定します . . . 3
FC ターゲットアダプタに関する情報を表示する . . . 4
FC アダプタの速度を変更します . . . 4
サポートされる FC ポート . . . 5
X1133A-R6 アダプタ使用時の接続の切断を回避します . . . 5
X1143A-R6 アダプタを管理します . . . 6

# FC アダプタを搭載したシステムを管理する

## FC アダプタを搭載したシステムの管理の概要

オンボード FC アダプタと FC アダプタカードの管理に使用できるコマンドが用意されています。これらのコマンドを使用して、アダプタモードの設定、アダプタ情報の表示、および速度の変更を行うことができます。

ほとんどのストレージシステムには、イニシエータまたはターゲットとして設定できるオンボード FC アダプタが搭載されています。イニシエータまたはターゲットとして設定された FC アダプタカードを使用することもできます。イニシエータはバックエンドディスクシェルフに接続します。場合によっては、外部ストレージアレイ（ FlexArray ）にも接続します。ターゲットは FC スイッチのみに接続します。FC ターゲットの HBA ポートとスイッチポートの速度は、両方とも同じ値に設定し、 auto には設定しないでください。

## FC アダプタの管理用コマンド

FC コマンドを使用して、ストレージコントローラの FC ターゲットアダプタ、 FC イニシエータアダプタ、およびオンボード FC アダプタを管理できます。FC アダプタの管理に使用するコマンドは、 FC プロトコルと FC-NVMe プロトコルで同じです。

FC イニシエータアダプタのコマンドは、ノードレベルでのみ機能します。FC イニシエータ・アダプタ・コマンドを使用するには、事前に「 run -node _node_name _ 」コマンドを使用する必要があります。

### FC ターゲットアダプタの管理用コマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ノードの FC アダプタ情報を表示する | 「 network fcp adapter show 」のように表示されます |
| FC ターゲットアダプタのパラメータを変更する | 「 network fcp adapter modify 」というメッセージが表示されます |
| FC プロトコルトラフィック情報を表示します | 「 run -node _node_name _sysstat -f 」を指定します |
| FC プロトコルの実行時間を表示します | 'run-node_name _uptime |
| アダプタの設定とステータスを表示します | 'run -node *node_name sysconfig -v _adapter`* |
| 拡張カードが取り付けられていること、および構成にエラーがないかどうかを確認します | 'run-node_node_name _sysconfig -ac |
| コマンドのマニュアルページを表示します | 「 command _ 名」 |

### FC イニシエータアダプタの管理用コマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ノードのすべてのイニシエータおよびそのアダプタの情報を表示する | 'run -node node_name _storage show adapter |
| アダプタの設定とステータスを表示します | 'run -node *node_name sysconfig -v _adapter*` |
| 拡張カードが取り付けられていること、および構成にエラーがないかどうかを確認します | 'run-node_node_name _sysconfig -ac |

### オンボード FC アダプタの管理用コマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| オンボード FC ポートのステータスを表示します | 「 system node hardware unified-connect show 」を参照してください |

# FC アダプタをイニシエータモードに設定します

オンボードアダプタの個々の FC ポートや特定の FC アダプタカードをイニシエータモードに設定することができます。イニシエータモードは、テープドライブやテープライブラリへのポートの接続、または FlexArray 仮想化や Foreign LUN Import （ FLI ）を使用するサードパーティストレージへのポートの接続に使用されます。

必要なもの

- アダプタの LIF を、メンバーとして属するすべてのポートセットから削除する必要があります。
- 物理ポートのパーソナリティをターゲットからイニシエータに変更する前に、変更する物理ポートを使用するすべての Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF を、移行するか破棄する必要があります。

オンボードの FC ポートは、それぞれイニシエータまたはターゲットとして個別に構成できます。一部の FC アダプタのポートについては、オンボードの FC ポートと同様に、それぞれターゲットポートまたはイニシエータポートとして個別に構成することもできます。ターゲットモードに設定できるアダプタのリストは、で確認できます "NetApp Hardware Universe の略"。

NVMe/FC ではイニシエータモードがサポートされます。

手順

1. アダプタからすべての LIF を削除します。

   「 network interface delete -vserver *svm_name*--lif_lif_name_,*lif_name*` 」を指定します

2. アダプタをオフラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name --adapter_adapter_adapter_adapter_port --status -admin

down

アダプタがオフラインにならない場合は、システムの該当するアダプタポートからケーブルを取り外すこともできます。

3. アダプタをターゲットからイニシエータに変更します。

   「 system hardware unified-connect modify -t initiator_adapter_port _ 」

4. 変更したアダプタをホストしているノードをリブートします。
5. 構成に対して FC ポートが正しい状態で設定されていることを確認します。

   「 system hardware unified-connect show 」を参照してください

6. アダプタをオンラインに戻します。

   'node run -node node_name *storage enable adapter_adapter_adapter_adapter_port*`

# FC アダプタをターゲットモードに設定します

## オンボードアダプタの個々の FC ポートや特定の FC アダプタカードをターゲットモードに設定できます。ターゲットモードは、ポートを FC イニシエータに接続するために使用します。

オンボードの FC ポートは、それぞれイニシエータまたはターゲットとして個別に構成できます。一部の FC アダプタのポートについては、オンボードの FC ポートと同様に、それぞれターゲットポートまたはイニシエータポートとして個別に構成することもできます。ターゲットモードに設定できるアダプタのリストは、で確認できます "NetApp Hardware Universe の略"。

FC アダプタを構成する手順は、 FC プロトコルでも FC-NVMe プロトコルでも同じです。ただし、 FC-NVMe をサポートする FC アダプタは限られています。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" FC-NVMe プロトコルをサポートするアダプタの一覧が表示されます。

手順

1. アダプタをオフラインにします。

   'node run -node node_name *storage disable adapter_adapter_adapter_adapter_adapter_name*`

   アダプタがオフラインにならない場合は、システムの該当するアダプタポートからケーブルを取り外すこともできます。

2. アダプタをイニシエータからターゲットに変更します。

   system node hardware unified-connect modify -t target-node_name _adapter_adapter_adapter_name _`

3. 変更したアダプタをホストしているノードをリブートします。
4. ターゲットポートの設定が正しいことを確認します。

   「 network fcp adapter show -node-node_name _ 」のように指定します

5. アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name --adapter_adapter_adapter_adapter_port __ -state up 」の形式で指定します

# FC ターゲットアダプタに関する情報を表示する

システム内の FC アダプタのシステム構成およびアダプタ情報を表示するには、「 network fcp adapter show 」コマンドを使用します。

ステップ

1. 「 network fcp adapter show 」コマンドを使用して、 FC アダプタに関する情報を表示します。

   使用されている各スロットのシステム設定情報とアダプタ情報が出力に表示されます。

   「 network fcp adapter show -instance -node node1 -adapter 0a 」のように表示されます

# FC アダプタの速度を変更します

自動ネゴシエーションを使わずに、アダプタのターゲットポートの速度を接続先デバイスの速度と同じにすることを推奨します。自動ネゴシエーションを設定したポートの方が、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接続に時間がかかる可能性があります。

このアダプタをホームポートとして使用しているすべての LIF をオフラインにする必要があります。

この処理ではクラスタ内のすべての SVM と LIF が対象となるため、「 -home-port 」および「 -home-lif 」パラメータを使用して、処理範囲を限定する必要があります。これらのパラメータを使用しないと、処理環境によってクラスタ内のすべての LIF が処理によって使用されなくなる可能性があります。

手順

1. アダプタのすべての LIF をオフラインにします。

   network interface modify -vserver * -lif *　｛ -home-node node1 -home-port 0c ｝　-status-admin down ’

2. アダプタをオフラインにします。

   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state down

   アダプタがオフラインにならない場合は、システムの該当するアダプタポートからケーブルを取り外すこともできます。

3. ポートアダプタの最大速度を確認します。

   「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

   アダプタ速度を最大速度よりも速くすることはできません。

4. アダプタ速度を変更します。

   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -speed 16`

5. アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state up 」のように表示されます

6. アダプタのすべての LIF をオンラインにします。

   network interface modify -vserver * -lif *　｛ -home-node node1 -home-port 0c ｝　-status-admin up

# サポートされる **FC** ポート

オンボードの FC ポートと FC 用の CNA / UTA2 ポートの数は、コントローラのモデルによって異なります。また、 FC ポートは、サポートされている FC ターゲット拡張アダプタのほか、 FC SFP+ アダプタ用の追加の UTA2 カードからも提供されます。

## オンボードの **FC** 、 **UTA** 、および **UTA2** ポートを使用できます

- オンボードポートは、ターゲットまたはイニシエータのどちらかの FC ポートとして個別に構成できます。
- オンボードの FC ポートの数はコントローラのモデルによって異なります。

  。 "NetApp Hardware Universe の略" に、各コントローラモデルのオンボード FC ポートの一覧を示します。

- FAS2240 システムでは、 X1150A-R6 拡張アダプタの FC ポートのみを使用できます。

  FAS2220 と FAS2520 のシステムは FC をサポートしていません。

## ターゲット拡張アダプタの **FC** ポート

- 使用可能なターゲット拡張アダプタは、コントローラのモデルによって異なります。

  。 "NetApp Hardware Universe の略" に、各コントローラモデルのターゲット拡張アダプタの一覧を示します。

- 一部の FC 拡張アダプタのポートは、工場出荷時にイニシエータまたはターゲットのどちらかとして構成されており、変更することはできません。

  その他のポートについては、オンボードの FC ポートと同様に、それぞれターゲットまたはイニシエータどちらかの FC ポートとして個別に構成できます。完全なリストは、で入手できます "NetApp Hardware Universe の略"。

# **X1133A-R6** アダプタ使用時の接続の切断を回避します

別の X1133A-R6 HBA への冗長パスを構成することにより、ポート障害時に接続が切断

されないようにすることができます。

X1133A-R6 HBA は、 4 ポート 16Gb の FC アダプタで、 2 組の 2 ポートペアで構成されます。X1133A-R6 アダプタは、ターゲットモードまたはイニシエータモードとして設定できます。2 ポートペアはそれぞれ 1 つの ASIC でサポートされます（たとえば、ポート 1 とポート 2 は ASIC 1 、ポート 3 とポート 4 は ASIC 2 ）。単一の ASIC の両方のポートを、ターゲットモードまたはイニシエータモードのどちらかで動作するように設定する必要があります。ペアをサポートする ASIC でエラーが発生すると、そのペアの両方のポートがオフラインになります。

接続が切断されないようにするには、別の X1133A-R6 HBA への冗長パスか、 HBA の別の ASIC でサポートされるポートへの冗長パスを構成します。

# X1143A-R6 アダプタを管理します

## X1143A-R6 アダプタでサポートされるポート設定の概要

X1143A-R6 アダプタのポートは、デフォルトでは FC ターゲットモードで構成されますが、 10Gb イーサネットポートおよび FCoE ポート（ CNA ポート）、あるいは 16Gb FC イニシエータポートまたはターゲットポートとして構成することもできます。これには、 SFP+ アダプタが必要です。

イーサネットおよび FCoE 用に設定した場合、 X1143A-R6 アダプタは、同じ 10GbE ポートの NIC および FCoE のターゲットトラフィックを同時にサポートします。FC 用に設定した場合、同じ ASIC を共有する 2 ポートの各ペアを FC ターゲットまたは FC イニシエータモード用に個別に設定できます。つまり、単一の X1143A-R6 アダプタが、 1 つの 2 ポートペアで FC ターゲットモードをサポートし、もう 1 つの 2 ポートペアで FC イニシエータモードをサポートできます。同じ ASIC に接続するポートペアは、同じモードで設定する必要があります。

X1143A-R6 アダプタは、 FC モードでは既存の FC デバイスと同じように動作し、最大速度は 16Gbps になります。X1143A-R6 アダプタを CNA モードで使用すると、同じ 10GbE ポートを共有する NIC および FCoE のトラフィックを同時に処理することができます。CNA モードでは、 FCoE の機能については FC ターゲットモードのみがサポートされます。

## ポートを設定します

ユニファイドターゲットアダプタ（ X1143A-R6 ）を設定するには、同じチップ上の隣接する 2 個のポートを同じパーソナリティモードで設定する必要があります。

手順

1. 「 system node hardware unified-connect modify 」コマンドを使用して、必要に応じて Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）または CNA にポートを設定します。
2. FC または 10Gb イーサネットに適したケーブルを接続します。
3. 適切な SFP+ が取り付けられていることを確認します。

   「 network fcp adapter show -instance -node -adapter 」のように表示されます

   CNA の場合は、 10Gb イーサネット SFP を使用します。FC の場合は、接続先の FC ファブリックに応じて 8Gb SFP または 16Gb SFP を使用します。

## UTA2 ポートを CNA モードから FC モードに変更します

Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）イニシエータモードと FC ターゲットモードをサポートするには、 UTA2 ポートを Converged Network Adapter （ CNA ；統合ネットワークアダプタ）モードから FC モードに変更する必要があります。ポートをネットワークに接続する物理メディアを変更する必要がある場合は、パーソナリティを CNA モードから FC モードに変更します。

手順

1. アダプタをオフラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin down 」という形式で指定します

2. ポートのモードを変更します。

   ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp 」を使用します

3. ノードをリブートし、アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin up 」という形式で指定します

4. 状況に応じて、管理者にポートの削除を依頼するか、 VIF マネージャでポートを削除します。

   - ポートが LIF のホームポートとして使用されている場合、インターフェイスグループ（ ifgrp ）のメンバーである場合、または VLAN をホストしている場合は、管理者は次の作業を行う必要があります。

     i. LIF を移動するか、 ifgrp からポートを削除する、または VLAN をそれぞれ削除します。

     ii. 「 network port delete 」コマンドを実行して、ポートを手動で削除します。

     「 network port delete 」コマンドが失敗した場合、管理者はエラーに対処し、コマンドを再度実行する必要があります。

   - ポートが LIF のホームポートとして使用されていない場合、 ifgrp のメンバーでない場合、および VLAN をホストしていない場合は、リブート時に VIF マネージャのレコードからポートが削除されます。

     VIF マネージャでポートが削除されない場合は、管理者がリブート後に「 network port delete 」コマンドを使用して手動で削除する必要があります。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
```

```
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.
```

```
net-f8040-34::> reboot local
  (system node reboot)

Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
{y|n}: y
```

5. 適切な SFP+ が取り付けられていることを確認します。

   「 network fcp adapter show -instance -node -adapter 」のように表示されます

   CNA の場合は、 10Gb イーサネット SFP を使用します。FC の場合は、ノードで構成を変更する前に、8Gb SFP または 16Gb SFP を使用します。

## CNA / UTA2 ターゲットアダプタの光モジュールを変更します

ユニファイドターゲットアダプタ（ CNA / UTA2 ）用に選択したパーソナリティモードをサポートするには、そのアダプタで光モジュールを変更する必要があります。

手順

1. カードで使用されている現在の SFP+ を確認します。次に、現在の SFP+ を、優先して使用するパーソナリティ（ FC または CNA ）に適した SFP+ に差し替えます。
2. X1143A-R6 アダプタから現在の光モジュールを取り外します。
3. 優先して使用するパーソナリティモード（ FC または CNA ）の光ファイバに適したモジュールを挿入します。
4. 適切な SFP+ が取り付けられていることを確認します。

   「 network fcp adapter show -instance -node -adapter 」のように表示されます

   サポートされている SFP+ モジュールと Cisco ブランドの銅線（ Twinax ）ケーブルについては、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。

## アダプタの設定を確認します

ユニファイドターゲットアダプタ（ X1143A-R6 ）の設定を表示するには、「 system hardware unified-connect show 」コマンドを実行して、コントローラ上のすべてのモジュールを表示する必要があります。

手順

1. ケーブルを接続していない状態でコントローラをブートします。
2. 「 system hardware unified-connect show 」コマンドを実行して、ポートの設定とモジュールを確認します。
3. ポート情報を確認してから、 CNA とポートを設定します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.